

Gruble ??

a) I [gruble ??](#) fant vi at ekstremalverdien f_e til f er

$$f_e = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Dermed er

$$g(x) = f(x) - f_e = ax^2 + bx + c - \left(-\frac{b^2}{4a} + c\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$$

Ved å løse denne likningen med hensyn på x , får vi av abc -formelen at

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a \left(\frac{b^2}{4a} - g\right)}}{2a} = \frac{-b \pm 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Vi lar $p(g) = x$ være den omvendte funksjonen til g for $x \in [-\infty, -\frac{b}{2a}]$.
Da er

$$p(g) = \frac{-b - 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Videre er da

$$h(g) = p(g) - \left(-\frac{b}{2a}\right) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

b) En endring i c vertikalforskyver grafen, men endrer ikke formen.

En endring av b forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, men endrer ikke formen.

En endring av a forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, og endrer formen til grafen.

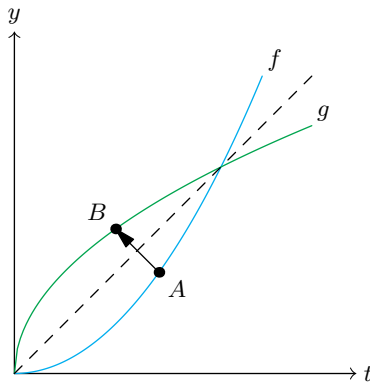
Gruble 1

a) Da $A = (a, b)$ ligger på grafen til f , er $b = f(a)$. Siden g er den omvendte funksjonen til f , vet vi at $g(b) = g(f(a)) = a$. Dermed må (b, a) ligge på grafen til g , og da er $B = (b, a)$.

b) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = [b - a, a - b]$$

Retningsvektoren $\vec{r}$ til symmetrilinja må stå vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$. Dette kravet er oppfylt hvis $\vec{r} = [b - a, b - a]$ (se [oppgave ??](#)). $\vec{r}$ har komponenter med lik lengde og likt fortegn, noe som tilsier at $\vec{r}$ danner en vinkel på 45° med t -aksen.



Gruble ??

- a) Vi setter $B = (b, f(b))$. Da tangenten til f i B danner 60° med x -aksen, har vi at

$$f'(b) = \tan 60^\circ$$

$$2b = \sqrt{3}$$

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Siden $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$, er

$$B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

Videre er

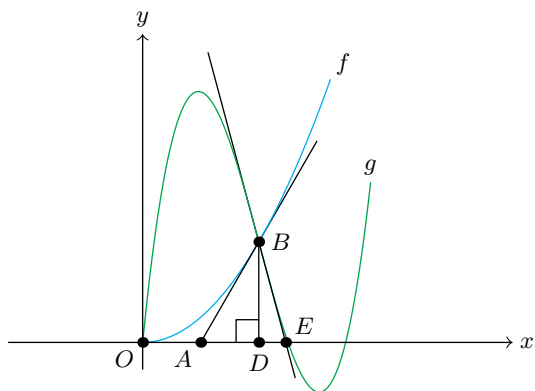
$$AD = \frac{DB}{\tan 60^\circ} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Følgelig har vi at

$$OA = OD - AD = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Dermed er

$$A = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$$



b) Av punkt 1) krever vi at

$$g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Videre er

$$\begin{aligned} g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - (4\sqrt{3}+9) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9) \frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9) \frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1}{24} \left(3(18+8\sqrt{3}) - 18(4\sqrt{3}+9) + 6(21+8\sqrt{3}) \right) \\ &= \frac{1}{24} \cdot 18 \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

Av punkt 2) krever vi at i punktet B er

$$g''(x) = 0$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} g'(x) &= (6\sqrt{3}+8)x^2 - 2(4\sqrt{3}+9)x + \frac{7\sqrt{3}+8}{2} \\ g''(x) &= 2(6\sqrt{3}+8)x - 2(4\sqrt{3}+9) \end{aligned}$$

I punktet B er

$$\begin{aligned} g''\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= 2(6\sqrt{3}+8) \frac{\sqrt{3}}{2} - 2(4\sqrt{3}+9) \\ &= 18 + 8\sqrt{3} - 8\sqrt{3} - 18 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Følgelig er kravet oppfylt.

Av vinkelsummen til $\triangle AEB$ har vi at

$$\angle BEA = 180^\circ - \angle EAB - \angle ABE = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$$

Av punkt 3) krever vi at i punket B er

$$g'(x) = -\tan 75^\circ = -2 - \sqrt{3}$$

I punktet B er

$$\begin{aligned} g'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= (6\sqrt{3} + 8) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 2(4\sqrt{3} + 9) \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3} + 8}{2} \\ &= (6\sqrt{3} + 8) \frac{3}{4} - 2(4\sqrt{3} + 9) \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3} + 8}{2} \\ &= \frac{1}{4} (18\sqrt{3} + 24 - (48 + 36\sqrt{3}) + 14\sqrt{3} + 16) \\ &= \frac{1}{4} (-8 - 4\sqrt{3}) \\ &= -2 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

c) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4} - 0 \right] = \frac{1}{4} [\sqrt{3}, 3]$$

Følgelig er

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{4} \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Av arealformelen har vi at

$$\begin{aligned} A_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \angle ABC \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + 3\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 3\sqrt{3}) \end{aligned}$$

d) Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2 \cos \angle ABC \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2} (1 + 3\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + 3\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{1}{4} (10\sqrt{3} + 41) \\ AC &= \frac{1}{2} \sqrt{10\sqrt{3} + 41} \end{aligned}$$

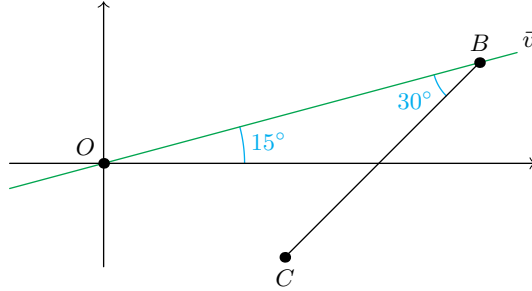
- e) Da $x = 2$ er et nullpunkt for h , vet vi at h er delelig med $x - 2$.
Vi har at

$$\begin{aligned}x^3 - 4x^2 - x + 10 &= x^2(x - 2) - 2x^2 - x + 10 \\&= x^2(x - 2) - 2x^2 + 4x - 4x + x + 10 \\&= x^2(x - 2) - 2x(x - 2) - 5(x - 2) \\&= (x - 2)(x^2 - 2x - 5)\end{aligned}$$

- f) Vi setter $k(x) = x^2 - 2x - 5$. Da er $k' = 2x - 2$, og dermed har k toppunkt når $x = 1$. $k(1) = -6$, og dermed er toppunktet $(1, -6)$.
- g) Vi løser $k = 0$ ved abc -formelen:

$$\begin{aligned}x &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-5)}}{2} \\&= \frac{2 \pm 2\sqrt{1 + 5}}{2} \\&= 1 \pm \sqrt{6}\end{aligned}$$

Gruble ??



- a) Da $\vec{v}$ danner vinkelen 15° med x -aksen, er $[1, \tan 15^\circ]$ en retningsvektor for $\vec{v}$. Dermed er

$$\vec{v}(t) = O + t[1, \tan 15^\circ] = t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

- b) Vi har at

$$\vec{BO} = -t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

$$\vec{BC} = [4\sqrt{3} - 5 - t, -1 - t(2 - \sqrt{3})]$$

Følgelig er

$$\begin{aligned} \vec{BO} \cdot \vec{BC} &= -(4\sqrt{3} - 5)t + t^2 + (2 - \sqrt{3})t + (2 - \sqrt{3})^2 t^2 \\ &= (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t \end{aligned}$$

Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned} |BO||BC| &= -\frac{|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2}{2 \cos \angle OBC} \\ &= -\frac{24(7\sqrt{3} - 13)}{2 \cos \angle OBC} \\ &= \frac{12(13 - 7\sqrt{3})}{\cos \angle OBC} \end{aligned}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned} \frac{\vec{BO} \cdot \vec{BC}}{|BO||BC|} &= \cos \angle OBC \\ \left((8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t \right) \frac{\cos \angle OBC}{12(13 - 7\sqrt{3})} &= \cos \angle OBC \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t &= 12(13 - 7\sqrt{3}) \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3}) &= 0 \end{aligned}$$

Dermed er

$$f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$$

c) Ekstremalverdien til f er gitt ved

$$\begin{aligned} f'(t) &= 0 \\ 2(8 - 4\sqrt{3})t + (7 - 5\sqrt{3}) &= 0 \\ 8(2 - \sqrt{3})t &= 5\sqrt{3} - 7 \\ t &= \frac{5\sqrt{3} - 7}{8(2 - \sqrt{3})} \\ &= \frac{(5\sqrt{3} - 7)}{8(2 - \sqrt{3})} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{10\sqrt{3} - 14 + 15 - 7\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{3\sqrt{3} + 1}{8} \end{aligned}$$

d) Vi vet at ekstremalpunktet ligger midt mellom nullpunktene til en andregradsfunksjon. Avstanden mellom ekstremalpunktet og det gitte nullpunktet er

$$\frac{3\sqrt{3} + 1}{8} - \frac{3\sqrt{3} - 15}{4} = \frac{31 - 3\sqrt{3}}{8}$$

Det andre nullpunktet er dermed gitt ved

$$\frac{3\sqrt{3} + 1}{8} + \frac{31 - 3\sqrt{3}}{8} = 4$$

I punktet B er dermed $t = 4$, og da er

$$B = \vec{v}(4) = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$$